



Université Saad Dahlab de Blida
Faculté des sciences
Département de mathématiques



Programmation Avancée pour le Web

3^{ème} Année Licence



HTML5



Rappels & Historique & Nouveautés

BENAISSI Sellami

Hayat.daoud@univ_blida.dz

2024-2025

1. **Historique**
2. **HTML 5**
3. **Les nouveautés en HTML 5**
4. **Exemples de Structures en HTML 5**
5. **Contenu multimedia en HTML 5**
6. **SVG en HTML 5**

1

Historique

Historique

1990



Tim Berners-Lee (MIT) et Robert Calliau (CERN) inventent le **World Wide Web .**

En trois mois ils :

- ☐ Définissent les **Hypertextes**, basés sur Dynatext **SGML** (précurseur de HTML) ;
- ☐ Inventent le protocole **HTTP** ;
- ☐ Écrivent le premier **serveur web**, et le premier **browser** et **éditeur** (appelé WorldWideWeb, puis Nexus).

1992

ViolaWWW et **Mosaic** sont les premiers browsers graphiques populaires.

- ☐ ViolaWWW a été le premier navigateur publié en 9 mars 1992.
- ☐ Mosaic a été publié en 23 janvier 1993.

1994

W3C® Fondation du World Wide Web Consortium (W3C) par Berners-Lee.

Historique

1995

- ❑ Première release du serveur web **Apache**.
- ❑ Rasmus Ledorf crée **PHP**.
- ❑ Le développement de **Netscape** (précurseur de Mozilla) commence.
- ❑ **JavaScript** est né.
- ❑ **HTML 2.0** a été publiée



1996

- ❑ Macromedia distribue **Flash** en décembre 1996
- ❑ La spécification **CSS1** finale est publiée le 17 décembre 1996



1997

- ❑ Le 14 janvier 1997, le W3C publie la spécification **HTML 3.2**.
- ❑ Le 18 décembre, le W3C publie la spécification **HTML 4.0** qui standardise notamment le support des styles, les cadres (frames) et les objets (généralisation des images et des applets).
- ❑ Standardisation de **JavaScript** en ECMAScript. Les documents deviennent dynamiques.

Historique

1998

- ❑ Publication du standard **XML** en 10 février 1998
- ❑ **CSS2** devient recommandation officielle w3c en mai 1998



1999

- ❑ Java popularise le terme **Application Web**.
- ❑ Le 24 décembre 1999, le W3C publie la spécification **HTML 4.01**. Elle n'apporte que des corrections mineures à la version 4.0.

2000

- ❑ la spécification **Xhtml 1.0**, publiée le 26 janvier 2000. Il s'agit d'une reformulation de html 4.01 basée sur XML au lieu de SGML.

Historique

2004

- ❑ Des membres de Apple, Mozilla et Opera quittent le W3C pour fonder le **WHATWG**.
- ❑ Le travail sur **HTML5** est amorcé.



2005

- ❑ Jesse James Garret crée le mot **AJAX**, acronyme de "Asynchronous Javascript and XML".



2014

- ❑ **HTML 5.0** devient une recommandation en 28 octobre 2014



1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

HTML 5

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="design.css" />
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Avant HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="design.css" />
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

En HTML5

2

Introduction HTML

Definition HTML

HTML = HyperText Markup Language ?

Hyper : Non linéaire, liens entre nœuds

Text : Composé de texte

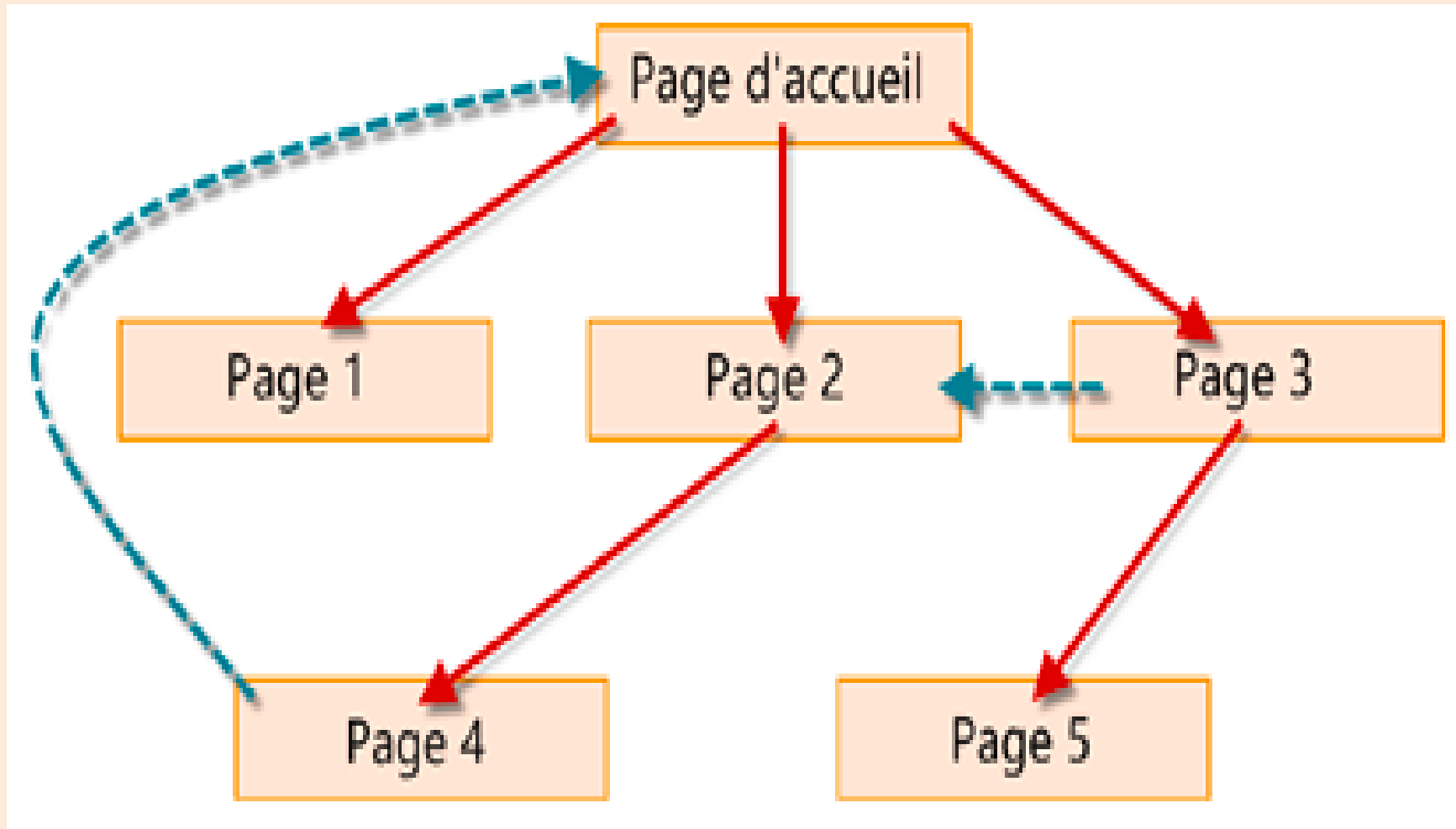
Markup : Marqué, balisé

Language : Langage

➔ Langage à balises de description de documents hypertextes

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Definition HTML



Qu'est-ce que HTML ?

- Langage de présentation de documents
- N'est **PAS** un langage de programmation
- Langage : syntaxe STRICTE
- Utilisé pour construire les pages Web
- Navigation hypertexte : ancrs, liens
- Utilise des balises
- Documents exploités par des agents utilisateurs
 - Navigateur pour « visualiser » le résultat
 - Robots des moteurs de recherche pour indexer
 - Automates divers pour traiter les données

Bref historique des normes

- WWW Project Proposal (mars 1989)
- **HTML 1.0** (août 1994)
- **HTML 2.0** (novembre 1995)
- **HTML 3.2** (janvier 1997)
- **HTML 4.0** (avril 1998)
- **HTML 4.01** (décembre 1999)
- **XHTML 1.0** (janvier 2000)
- **HTML 5** depuis 2003, depuis 2007 au W3C, standard prévu en 2014

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Les outils de développement

Editeur de texte (ou de code)



Notepad++



Visual Studio Code

Navigateur (Browser, Fureter)



mozilla
Firefox



Google
Chrome

- 1. [Historique](#)
- 2. [HTML 5](#)
- 3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
- 4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
- 5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
- 6. [SVG en HTML 5](#)

Balises HTML

Balises (tags, marqueurs) HTML

HTML est un langage à balises. Une balise est constituée par un mot-clé placé entre deux chevrons "<" et ">".

```
<balise> ici votre texte </balise>
```

Balises (tags, marqueurs) HTML

- Texte entouré par `<` et `>` (chevrons)
- Balise Ouvrante : `<balise>`
- Balise Fermante : `</balise>`
 - `<html>` et `</html>`
 - `<p>` et `</p>`
 - `<img>`
- Certaines balises peuvent être ouvrantes et fermantes. On dit alors qu'elles sont "**autofermantes**". Dans ce cas, le signe `/` est placé à la fin de la balise, juste avant le `>`.
 - `<br />`
 - `<hr />`
 - `<meta />`

Balises HTML

Utilisation des balises

Utilisation CORRECTE

`<p>Texte<i>Texte Texte</i></p>`



Utilisation INCORRECTE

`<p>Texte<i>Texte Texte</p></i>`



1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Code minimal en HTML5

Voici le code minimal à utiliser pour une page HTML5 :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

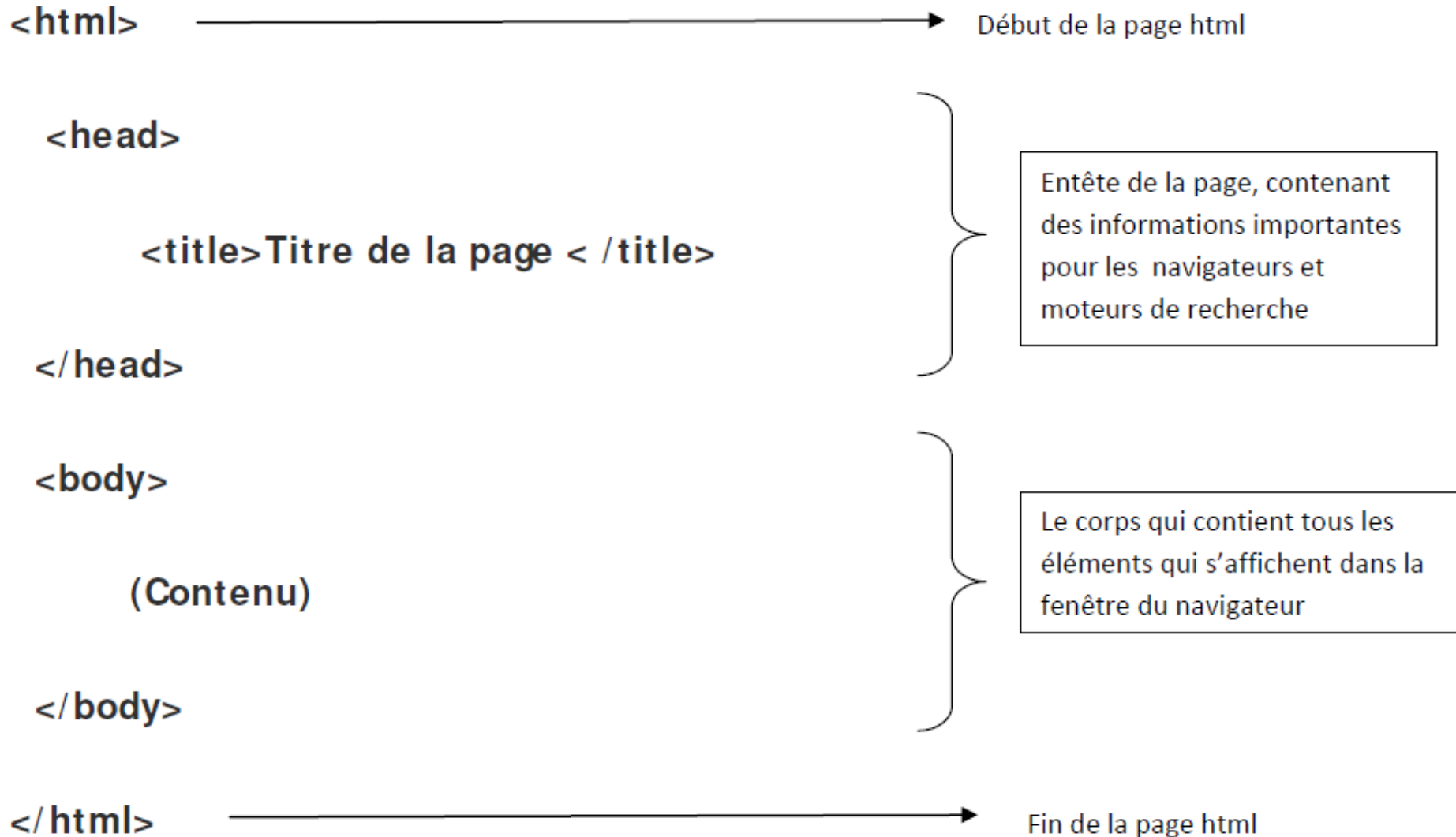
1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Squelette standard HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <title>Titre de la page</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Squelette standard HTML5



Code minimal en HTML5

Voici le code minimal à utiliser pour une page HTML5 :

- La balise **<!DOCTYPE>** indique qu'il s'agit d'une page développée en HTML5.
- Les balises **<html>** et **</html>** délimitent le document HTML.
- Les balises **<head>** et **</head>** constituent l'en-tête du document. Entre ces balises, vous définirez différents éléments tels que :
 - le texte affiché dans la barre de titre du navigateur ;
 - le jeu de caractères utilisé dans la page ;
 - des informations de référencement à l'attention des moteurs de recherche, etc.
- Les balises **<body>** et **</body>** délimitent le document. C'est ici que vous insérerez le contenu (texte, images, etc.) qui doit être affiché dans la page.

- 1. [Historique](#)
- 2. [HTML 5](#)
- 3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
- 4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
- 5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
- 6. [SVG en HTML 5](#)

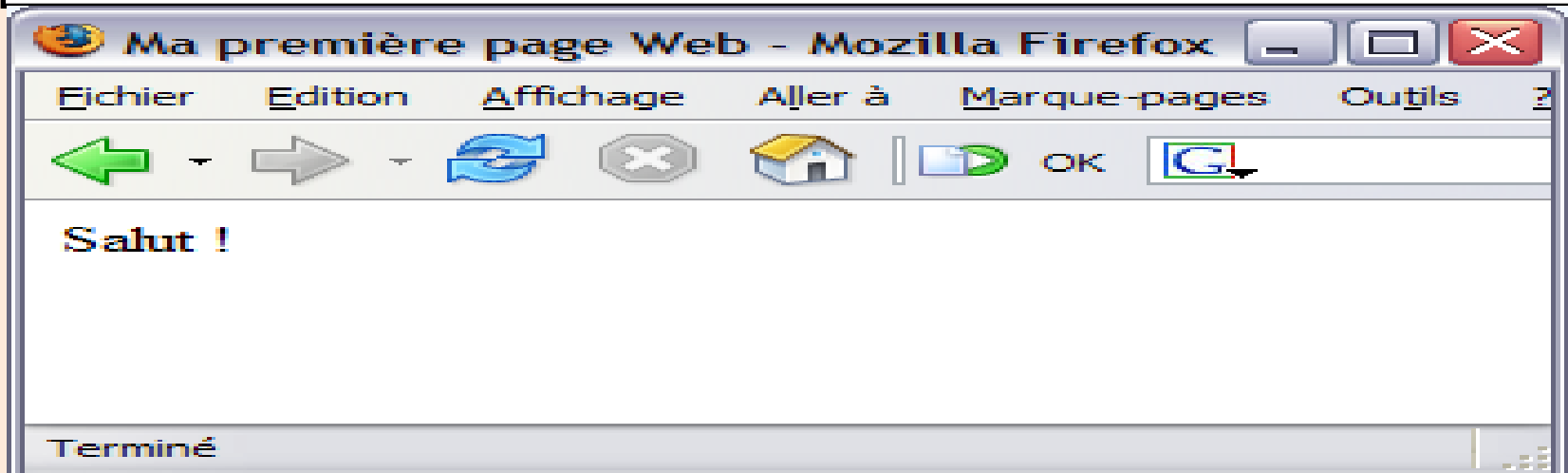
Code minimal en HTML5

Enregistrer le document avec l'extension
.html ou **.htm**

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Code minimal en HTML5

```
<!DOCTYPE html >
<html>
  <head>
    <title>Ma première page Web</title>
  </head>
  <body>
    Salut !
  </body>
</html>
```



Les commentaires dans le code

Il est très important d'insérer des commentaires dans le code que vous développez. Si vous devez y apporter des modifications, vous saurez tout de suite quelle partie du code est concernée...

En HTML, vous utiliserez une balise un peu particulière :

```
<!-- Voici un commentaire HTML -->
```

```
<!--
```

```
Voici un commentaire HTML qui  
peut se placer sur plusieurs lignes
```

```
-->
```


3

Les principales balises HTML standards

Titres et sous-titres

Titres (6 niveaux de hiérarchie) :

- `<h1> ... </h1>`
- `<h2> ... </h2>`
- `<h3> ... </h3>`
- `<h4> ... </h4>`
- `<h5> ... </h5>`
- `<h6> ... </h6>`

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Titres et sous-titres

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Titres h1 à h6</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ceci est un titre h1</h1>
    <h2>Ceci est un titre h2</h2>
    <h3>Ceci est un titre h3</h3>
    <h4>Ceci est un titre h4</h4>
    <h5>Ceci est un titre h5</h5>
    <h6>Ceci est un titre h6</h6>
  </body>
</html>
```



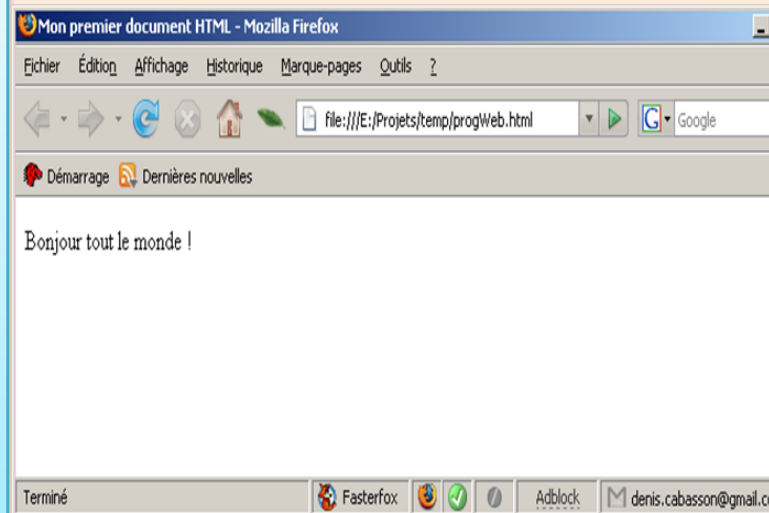
1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Paragraphes

Paragraphes

- `<p> ... [</p>]`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title> Paragraphes </title>
  </head>
  <body>
    <p> Bonjour tout le monde!</p>
  </body>
</html>
```



Les Listes

1 - Liste de définitions

- Liste :
`<dl> ... </dl>`
- Élément :
`<dt> ... [</dt>]`
- Définition :
`<dd> ... [</dd>]`

Les Listes

1 - Liste de définitions

```
<dl>
  <dt>Ours</dt>
  <dd>Les ours sont de grands mammifères plantigrades de
l'ordre des Carnivores, famille des Ursidés, sous-famille des
Ursinés.
</dd>
  <dt>Chèvre
  <dd>La chèvre est un mammifère herbivore et ruminant,
appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des
caprinés ou caprins.
</dd>
</dl> <!-- source : http://fr.wikipedia.org -->
```

Les Listes

Liste de définitions

Ours

Les ours sont de grands mammifères plantigrades de l'ordre des Carnivores, famille des Ursidés, sous-famille des Ursinés.

Chèvre

La chèvre est un mammifère herbivore et ruminant, appartenant à la famille des bovidés, sous-famille des caprinés ou caprins.

2 - Liste non numérotée

Liste :

`<ul> ... </ul>`

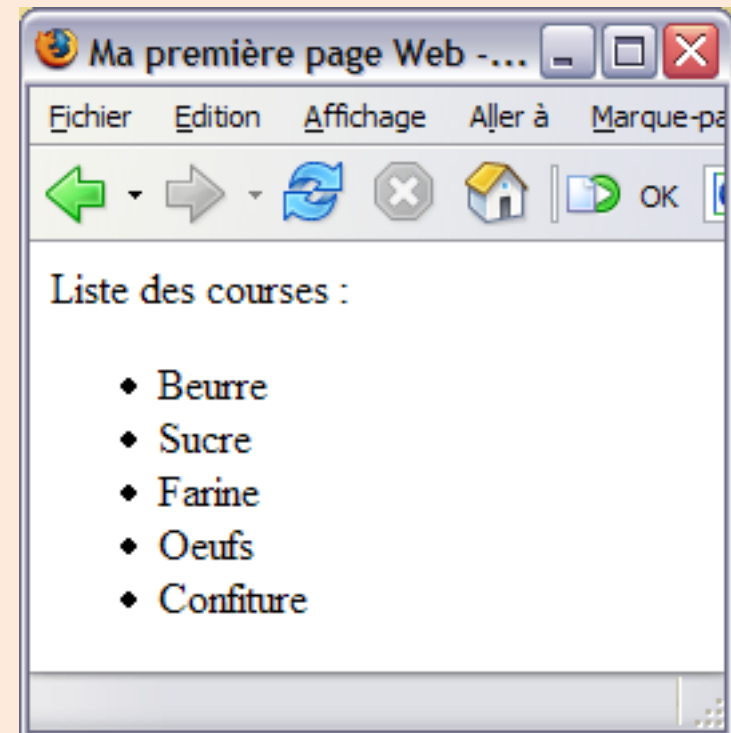
Élément :

`<li> ... [</li>]`

Les Listes

2 - Liste non numérotée

```
<p> Liste des courses :</p>
<ul>
  <li>Beurre</li>
  <li>Sucre</li>
  <li>Farine</li>
  <li>Oeufs</li>
  <li>Confiture</li>
</ul>
```



3 - Liste numérotée

Liste :

```
<ol> ... </ol>
```

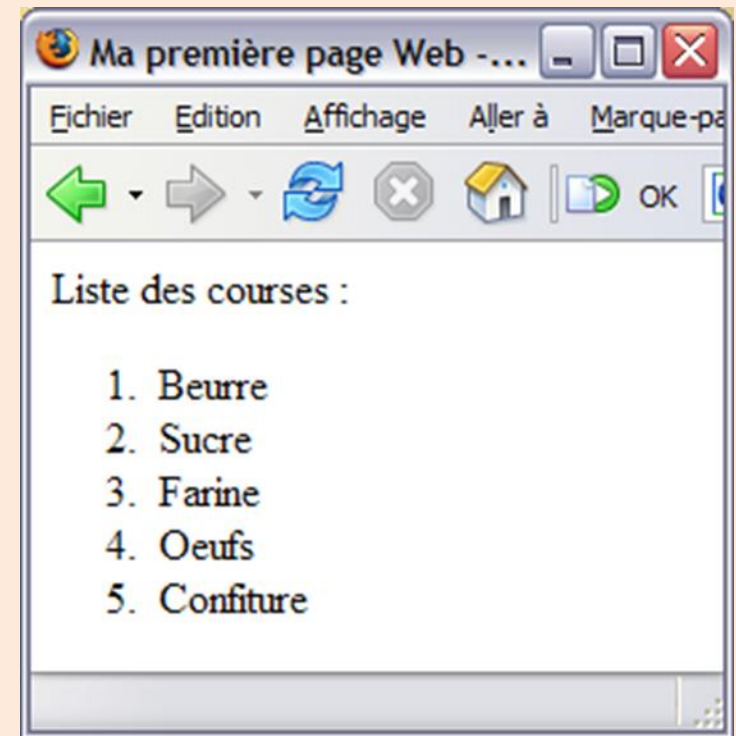
Élément :

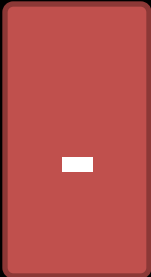
```
<li> ... [</li>]
```

Les Listes

2 - Liste non numérotée

```
<p> Liste des courses :</p>
<ol>
  <li>Beurre</li>
  <li>Sucre</li>
  <li>Farine</li>
  <li>Oeufs</li>
  <li>Confiture</li>
</ol>
```





HTML 5

HTML 5

HTML5 est la dernière évolution des standards qui définissent HTML.

HTML 5 est le successeur de **HTML 4**. Le travail sur HTML 5 a commencé fin 2004 grâce à un groupe de travail indépendant qui préconisait une approche pragmatique, le **WhatWG**, contrairement au **W3C** qui misait tous ses efforts sur **XHTML 2**. Ce n'est qu'en 2007 que le W3C accepte la vision HTML5 en intégrant en son sein ce groupe de travail. Les principes de conception sont clairs :

- ☐ **simplifier** l'usage de HTML,
- ☐ **officialiser** les pratiques courantes,
- ☐ et **assurer** un maximum de rétro-compatibilité.

L'HTML5 est donc le fruit des travaux du W3C et du WHATWG.

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

HTML 5

HTML 5

28 October 2014.

HTML 5.1 2nd Edition

3 October 2017

HTML 5.2

14 December 2017

Les nouveautés en HTML 5

Beaucoup de changement ont été effectués. Même s'il y a beaucoup de nouveautés, il y a des balises qui elles sont désormais dépréciées, HTML5 a apporté plus de richesse fonctionnelle qu'on peut résumer dans ces points :

★ **Un allègement du code**: certaines balises ont été simplifiées afin d'alléger le code :

Tels que : `<!Doctype >`, `<html>`, et `<meta>`.

★ **Nouveaux conteneurs** : HTML5 a innové de nouvelles balises (conteneurs) dites sémantiques :

Tels que : `<header>`, `<footer>`, `<article>`, `<nav>`, `<section>`...

Les nouveautés en HTML 5

★ **Prise en charge du flux multimédia** : HTML5 permet d'intégrer directement un contenu multimédia (audio, vidéo ou animation) sans que le navigateur n'aie besoin de plugin:

Tels que : **<audio> et <video>.**

★ **De nouveaux champs de formulaire** : HTML5 propose de nouveaux champs de formulaire de la famille **<input>** qui s'avèrent très utiles lors de leur saisie:

Tels que : **datetime, datetime-local, date, month , week, time, number, range, email, url, search, color**

Les nouveautés en HTML 5

★ **Nouveaux attributs** : Il existe d'autres nouveaux attributs HTML5 spécifiques à certains éléments uniquement

Tels que : **ping** sur **<a>**, **charset** sur **<meta>**

ou bien applicables à tous.

Tels que : **contextmenu**, **hidden**, **data-***, etc.

★ **Elements supprimées** : De nombreux éléments ont été supprimés en raison d'être remplacés par d'autres éléments

Tels que : **<acronym>** remplacé par **<abbr>**

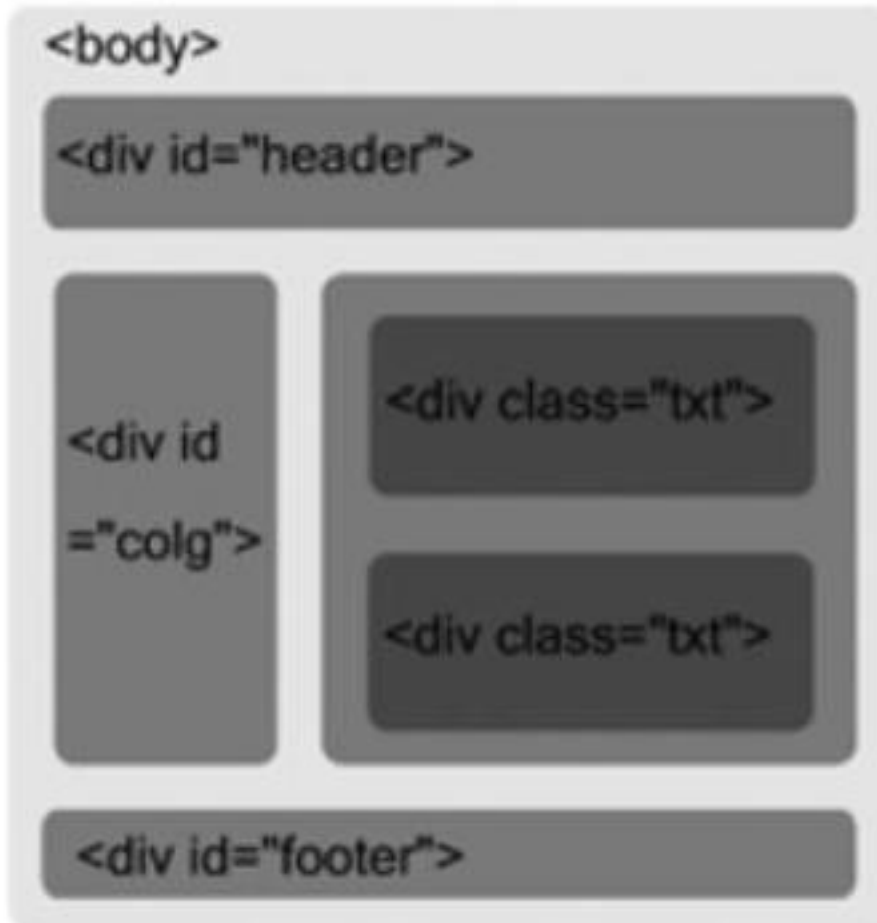
Ou utilisez CSS à la place

Tels que : ****, **<basefont>**, **<big>**, **<center>**, **<s>**, **<u>**

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Exemples de Structures en HTML 5

HTML 4

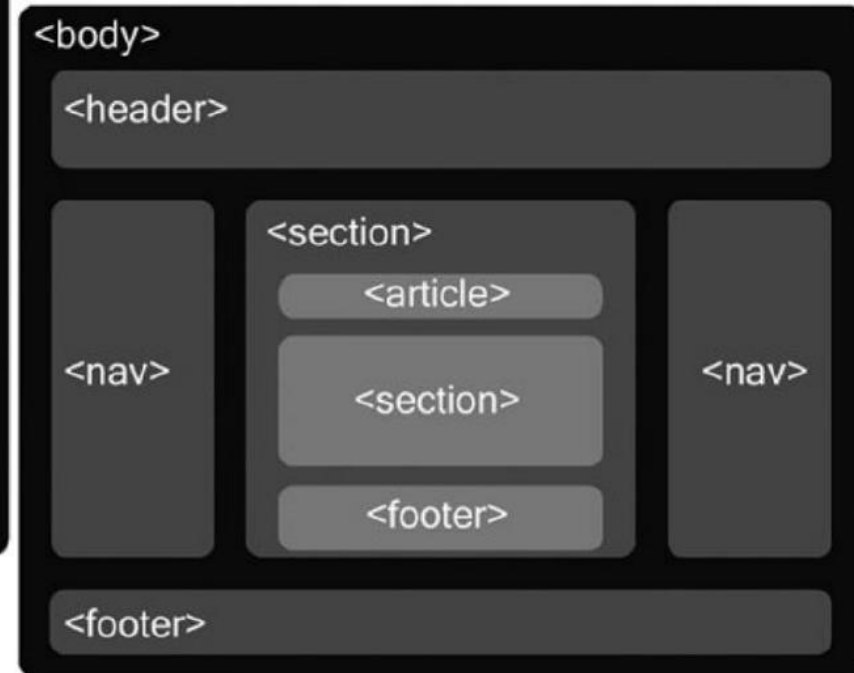
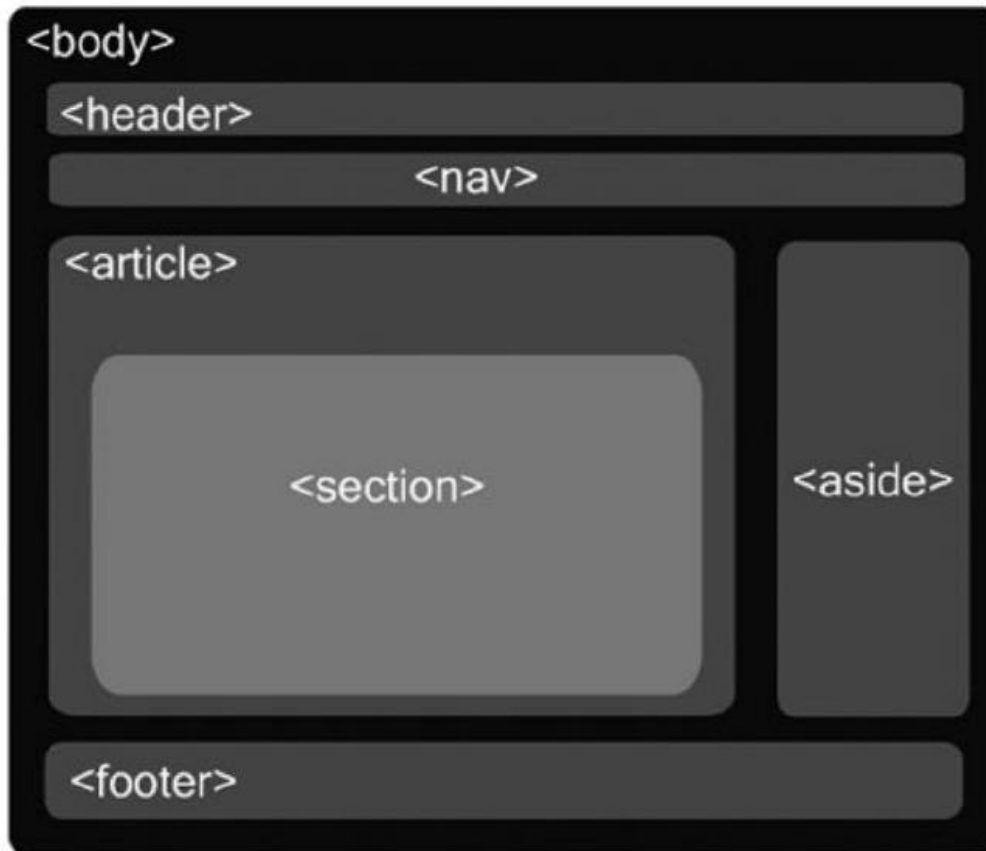


HTML 5



1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Exemples de Structures en HTML 5



Contenu multimedia en HTML 5

- ❖ avant HTML5,
 - ❑ pas de standard pour afficher des fichiers audio ou vidéo sur une page web
 - ❑ nécessitaient un plug-in comme **flash**
- ❖ HTML5 : éléments `<audio>` et `<video>`

Exemple audio

CLICK HERE »

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

Exemple vidéo

CLICK HERE »

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support the video tag.
</video>
```

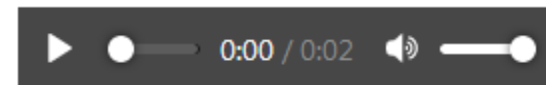
1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Contenu multimedia en HTML 5

L'élément <audio>

Exemple audio

```
<audio controls>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```



- ❖ L'attribut **controls** ajoute des contrôles audio, comme *play*, *pause*, et *volume*
- ❖ L'élément **<source>** vous permet de spécifier des fichiers audio parmi lesquels le navigateur peut choisir. Le navigateur utilisera le premier format reconnu.
- ❖ Le **texte** entre les balises `<audio>` et `</ audio>` ne sera affiché que dans les navigateurs qui ne supportent pas l'élément `<audio>`
- ❖ il y a 3 formats audio sont supporté: MP3, WAV et OGG

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Contenu multimedia en HTML 5

L'élément <video >

Exemple vidéo

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
  Your browser does not support the video tag.  
</video>
```



- ❖ il y a 3 formats audio sont supporté: MP4, WebM et OGG
- ❖ Il est préférable d'inclure toujours les attributs **width** et **height**. Si la hauteur et la largeur ne sont pas définies, la page peut scintiller pendant le chargement de la vidéo.
- ❖ Pour démarrer une vidéo automatiquement, utilisez l'attribut **autoplay**:

```
<video width="320" height="240" autoplay >
```

Contenu multimedia en HTML 5

L'élément <object>

- ❖ La balise <object> définit un objet dans un document HTML. Utilisez cet élément pour incorporer du multimédia (audio, vidéo, applets Java, ActiveX, PDF et Flash) dans vos pages Web.
- ❖ Vous pouvez également utiliser la balise <object> pour incorporer une autre page Web dans votre document HTML.
- ❖ Vous pouvez utiliser la balise <param> pour transmettre des paramètres aux plug-ins incorporés à la balise <object>.

Exemple object

```
<object width="400" height="400" data="helloworld.swf"> </object>
```

```
<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>
```

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

Contenu multimedia en HTML 5

YouTube Videos

Exemple iframe

```
<iframe width="420" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">  
</iframe>
```



- ❖ Pour lire votre vidéo YouTube sur une page Web, utilisez La balise `<iframe >`.
- ❖ Ajoutez tout autre paramètre à l'URL :
 - ❖ **Autoplay** :
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY?**autoplay=1**"
 - ❖ **Loop** :
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY? **Loop =0**"
 - ❖ **Controls**:
src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY? **Controls=1**"

1. [Historique](#)
2. [HTML 5](#)
3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
6. [SVG en HTML 5](#)

SVG en HTML 5

La balise <svg>

Image Vectorielle

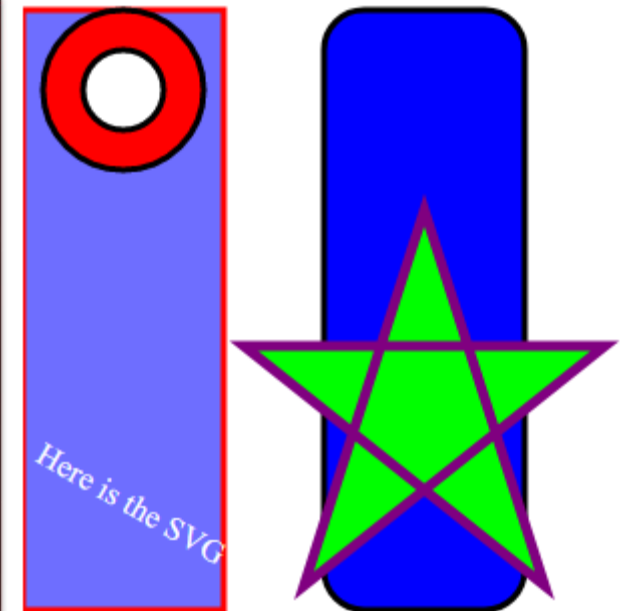
HTML5 introduit un nouvel élément afin d'embarquer du contenu SVG dans une page web.

Exemple svg

```
<svg width="400" height="410">
  <rect width="100" height="300" x="0" y="10" fill=rgb(110,110,255)
    stroke-width=3 stroke="red" />
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="3"
    fill="red" />
  <circle cx="50" cy="50" r="20" stroke="black" stroke-width="3"
    fill="white" />
  <rect width="100" height="300" x="150" y="10" rx="20" ry="20"
    fill=blue stroke-width=3 stroke=rgb(0,0,0) />
  <polygon points="200,110 140,298 290,178 110,178 260,298" fill=lime
    stroke=purple stroke-width=5 fill-rule=nonzero />
  <text x="110" y="215" fill="white" transform="rotate(30 20,30)" >Here
    is the SVG </text>
```

Sorry, your browser does not support inline SVG.

</svg>

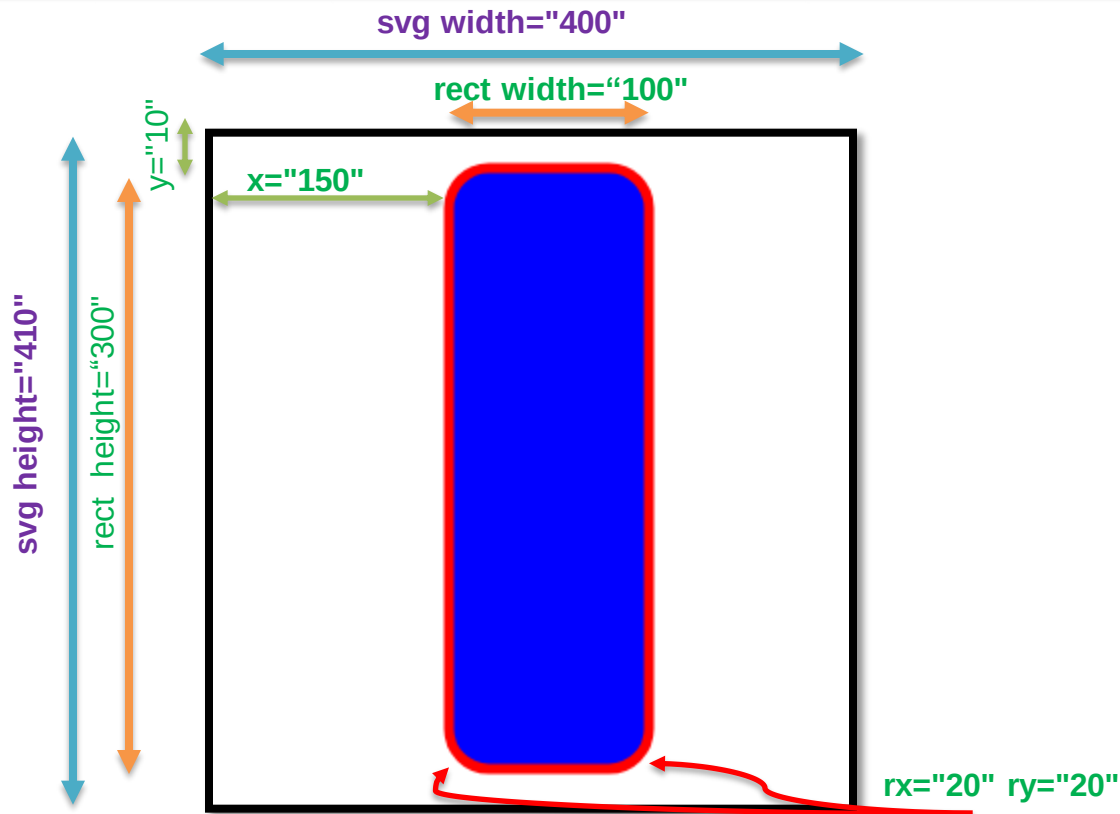


SVG signifie **S**calable **V**ector **G**raphics

- 1. [Historique](#)
- 2. [HTML 5](#)
- 3. [Les nouveautés en HTML 5](#)
- 4. [Exemples de Structures en HTML 5](#)
- 5. [Contenu multimedia en HTML 5](#)
- 6. [SVG en HTML 5](#)

SVG en HTML 5

```
<svg width="400" height="410">  
<rect width="100" height="300" x="150" y="10" rx="20" ry="20" fill=blue stroke-width=5 stroke=red />  
</svg>
```

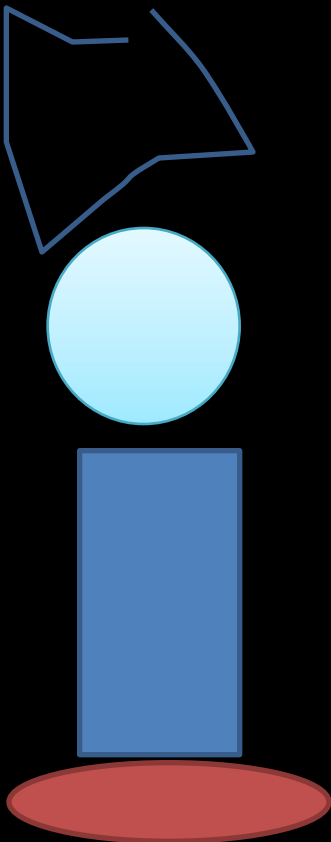


SVG en HTML 5

Les Formes SVG

SVG a des éléments de forme prédéfinis qui peuvent être utilisés :

- Rectangle `<rect>`
- Cercle `< circle >`
- Ellipse `<ellipse>`
- Ligne `< line >`
- Polyligne `< polyline >`
- Polygone `< polygon >`
- Chemin `< path >`
- Text `< text>`



Salam

